

ЗАДАЧА 1. Многочлен $P(x)$ степени $n > 2$ с целыми коэффициентами при $x = 1$ принимает значение 3, а при $x = n$ — значение 1. Найти n .

РЕШЕНИЕ 1. $P(n) - P(1) = 1 - 3 = -2: n - 1 \Rightarrow n = 3$.

Схема Горнера

Использование схемы Горнера для деления многочлена на бином [\[править | править код \]](#)

При делении многочлена $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ на $x - c$ получается многочлен $b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-2}x + b_{n-1}$ с остатком b_n (см. [теорема Безу](#)).

При этом коэффициенты результирующего многочлена удовлетворяют рекуррентным соотношениям

$$b_0 = a_0, \quad b_k = a_k + cb_{k-1}.$$

Таким же образом можно определить кратность корней (использовать схему Горнера для нового полинома). Также схему можно использовать для нахождения коэффициентов при разложении полинома по степеням $(x - c)$:

$$P(x) = b_n + b_{n-1}(x - c) + b_{n-2}(x - c)^2 + \dots + b_0(x - c)^n.$$

Описание алгоритма [\[править | править код \]](#)

Задан многочлен

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n, \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

Пусть требуется вычислить значение данного многочлена при фиксированном значении $x = x_0$. Представим многочлен $P(x)$ в следующем виде:

$$P(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \dots x(a_{n-1} + a_nx) \dots)).$$

Определим следующую последовательность:

$$\begin{aligned} b_n &= a_n, \\ b_{n-1} &= a_{n-1} + b_nx_0, \\ &\dots \\ b_i &= a_i + b_{i+1}x_0, \\ &\dots \\ b_0 &= a_0 + b_1x_0. \end{aligned}$$

Искомое значение $P(x_0)$ есть b_0 . Покажем, что это так.

В полученную форму записи $P(x)$ подставим $x = x_0$ и будем вычислять значение выражения, начиная с внутренних скобок. Для этого будем заменять подвыражения через b_i :

$$\begin{aligned} P(x_0) &= a_0 + x_0(a_1 + x_0(a_2 + \dots x_0(a_{n-1} + a_nx_0) \dots)) = \\ &= a_0 + x_0(a_1 + x_0(a_2 + \dots x_0b_{n-1} \dots)) = \\ &\vdots \\ &= a_0 + x_0b_1 = \\ &= b_0. \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2. Пользуясь схемой Горнера, разложите $x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 1$ по степеням $x + 1$.

РЕШЕНИЕ 2. $(x + 1)^4 - 2(x + 1)^3 - 3(x + 1)^2 + 4(x + 1) + 1$.

Свойства коэффициентов многочлена

ЗАДАЧА 3. Известно, что $ax^3 + bx^2 + cx + d$, где a, b, c, d — данные целые числа, при любом целом x делится на 5. Доказать, что все числа a, b, c, d делятся на 5.

РЕШЕНИЕ 3. Рассмотрим $f(0)$, оно делится на 5, тогда d будет делиться на 5. Найдём $f(1)$, $f(-1)$ и сложим. Тогда $2(b + d)$ делится на 5, тогда b делится на 5. Рассмотрим $f(2) = 8a + 4b + 2c + d$. Тогда $6a \equiv 0 \pmod{5}$, т.е. $a \equiv 0 \pmod{5}$, но тогда и $c \equiv 0 \pmod{5}$.

ЗАДАЧА 4. Определить коэффициенты, которые будут стоять при x^{17} и x^{18} после раскрытия скобок и приведения подобных членов в выражении $(1 + x^5 + x^7)^{20}$.

РЕШЕНИЕ 4. Уравнение $5a + 7b = 18$ не имеет решений при целых a, b .
 $17 = 5 + 5 + 7 \Rightarrow \text{coeff} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{2!} = 3420$

ЗАДАЧА 5. Учитель написал на доске многочлены с целыми коэффициентами:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

и

$$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

и дал задание найти целое значение x , такое, что $P(x)$ делится (нацело) на $Q(x)$. Петя Васечкин взялся за дело и, взяв для начала $x = 0$, получил $P(0) = 4$, $Q(0) = 3$. «Не делится», подумал Петя, и решил подставить $x = 1$. Получилось $P(1) = -137$, $Q(1) = 0$. «На ноль делить нельзя», подумал Петя. Он попробовал взять $x = 2$, но там получались большие числа и Петя запутался в вычислениях. Напоследок он решил попробовать взять $x = -1$ и получил $P(-1) = 137$, $Q(-1) = -6$. «Да таких значений x просто не существует!» воскликнул Петя. Прав ли он?

Разные задачи

РЕШЕНИЕ 5. Пусть Вася нашёл нужную точку, тогда

$$P(x) - P(0) : x \Rightarrow P(x) - 4 : x \Rightarrow Q(x)T(x) - 4 : x$$

$$Q(x) - 3 : x \Rightarrow 3T(x) \equiv 4 \pmod{x}$$

$$P(x) - P(1) : x - 1 \Rightarrow P(x) + 137 : x - 1 \Rightarrow Q(x)T(x) + 137 : x - 1$$

$$Q(x) : x - 1 \Rightarrow x - 1 | 137 \Rightarrow x \in \{2, 138, -136\}$$

$$P(x) - P(1) : x + 1 \Rightarrow P(x) - 137 : x + 1 \Rightarrow Q(x)T(x) - 137 : x + 1$$

$$Q(x) + 6 : x + 1 \Rightarrow -6T(x) \equiv 137 \pmod{x + 1}$$

$$\begin{cases} 3T(x) \equiv 4 \pmod{2} \\ -6T(x) \equiv 137 \pmod{3} \iff 0 \equiv 2 \pmod{3} \\ 3T(x) \equiv 4 \pmod{138}, \text{ но } 3 \text{ необратимо по модулю } 138, \text{ значит такой случай невозможен.} \\ -6T(x) \equiv 137 \pmod{139} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3T(x) \equiv 4 \pmod{-136} \\ -6T(x) \equiv 137 \pmod{-135}, \text{ но } -6 \text{ необратимо по модулю } -135, \text{ значит такой случай невозможен.} \end{cases}$$

Вася прав.

Задача 6. Многочлен

$$a_{2014}x^{2014} + a_{2013}x^{2013} + \dots + a_1x + a_0$$

при всех значениях x совпадает с функцией

$$y = \frac{(x-1)(x-2)\dots(x-2014)}{2014!}.$$

Найдите сумму чисел $a_2 + a_4 + \dots + a_{2014}$.

Решение 6. Подставим в $P(x)$ значения 1, 0 и -1 :

$$P(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2013} + a_{2014},$$

$$P(0) = a_0,$$

$$P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots - a_{2013} + a_{2014}.$$

Заметим, что искомая сумма $a_2 + a_4 + \dots + a_{2014}$ равна

$$\frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0).$$

Так как $P(x)$ при всех значениях x совпадает с $y(x)$, то

$$P(1) = y(1) = 0, \quad P(0) = y(0) = \frac{(-1)(-2)\dots(-2014)}{2014!} = 1,$$

$$P(-1) = y(-1) = \frac{(-2)(-3)\dots(-2015)}{2014!} = 2015.$$

Тогда

$$a_2 + a_4 + \dots + a_{2014} = \frac{0 + 2015}{2} - 1 = \frac{2015}{2} - 1 = \frac{2013}{2} = 1006,5.$$

Ответ: 1006,5.